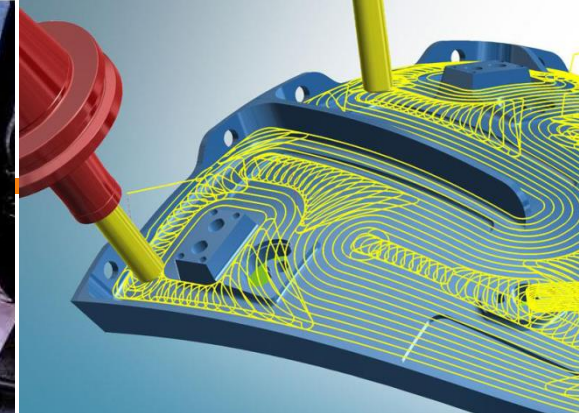
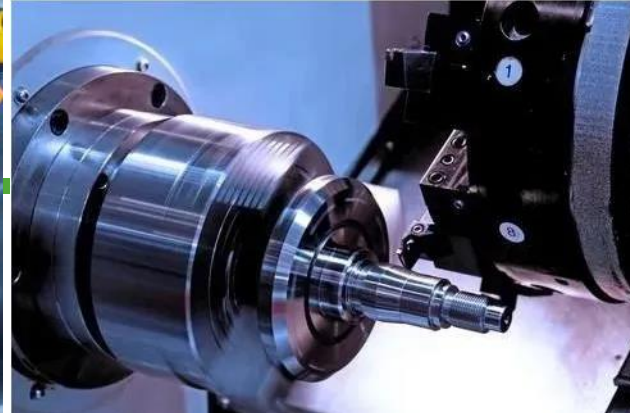




ME3231M

机械制造技术

汪 延 成

机械工程学院 制造技术与系统工程研究所
紫金港校区 机械大楼开物苑3-309室
E-mail : yanchwang@zju.edu.cn



学习内容回顾



内容回顾

➤ 切削加工原理

- ✓ 金属切削原理
- ✓ 机床运动分析
- ✓ 工件的定位夹紧
- ✓ 机械加工精度与表面质量

➤ 工艺规程设计原理

- ✓ 机械加工工艺规程设计
- ✓ 装配工艺规程设计

内容回顾—金属切削原理



1. 金属切削基本概念

- **工件上的加工表面**：已加工表面、待加工表面、过渡表面
- **表面成形运动**：主运动、进给运动、合成运动；表面形成过程
- **切削用量三要素**的概念、符号及度量单位；金属切除率的计算
- **切削层参数**：切削厚度、切削宽度、切削层面积、残留面积

2. 刀具材料

- **对刀具材料的性能要求**
- **常用刀具材料**（高速钢、硬质合金、金刚石、CBN）的特点与选择
- **硬质合金牌号**（YG×、YT ×）与性能关系

3. 刀具角度

- **刀具几何形体**：三面两刃一尖
- **刀具角度参考系**：基面、切削平面、主剖面、法剖面、进给剖面、切深剖面
- **刀具的几何角度**：主偏角、负偏角、前角、后角、刃倾角，分别在哪个平面度量？
- **标注角度与工作角度**：运动和安装条件对实际工作角度的影响（计算不做要求）
- 不同剖面刀具角度的换算 **(考试不做要求)**

4. 金属切削变形过程

- **金属切削三个变形区的定义与特征**：剪切滑移变形；挤压摩擦变形；加工硬化；剪切面与剪切角；摩擦；纤维化
- **金属切削变形程度的三种表示方法**：剪切角、剪应变（相对滑移）、变形系数
- **切屑的四种典型形态**：带状切屑、挤裂切屑、单元切屑、崩碎切屑的特点及产生条件
- **积屑瘤**的概念、产生条件（冷焊）、利弊和控制方法；**鳞刺**的概念、产生条件

5. 切削力与切削温度

- **切削力的来源与分解**，切削力各分力的作用
- **切削力理论公式（考试不做要求）**
- **切削力的指数经验公式**：基本形式、建立过程，单位切削力的概念和用途，修正系数
- **切削用量对切削力的影响程度**
- **切削热的来源、传导途径及作用**
- **刀具上切削温度分布规律**（脆、塑性材料）
- **切削用量对切削温度的影响程度**
- **切削力和切削温度的测量方法**

6. 刀具磨损与刀具寿命

- 刀具磨损的两种主要形态及原因
- 刀具磨损的过程及刀具磨钝标准的概念
- 刀具使用寿命的概念
- 切削用量对刀具寿命的影响程度

7. 刀具几何角度选择

- 刀具前角、后角、刃倾角、主偏角的功用及选用原则

8. 工件材料的切削加工性（不要求）

- 工件材料切削加工性的概念和衡量指标
- 工件材料切削加工性影响因素：硬度，强度，塑性，韧性，导热性

内容回顾—机床运动分析



➤ 机床运动分析

- 加工典型表面的机床运动分析
- 机床的传动原理图，内外传动链的区别，车外圆与车螺纹的区别
- 典型车床的基本结构和加工表面类型
- 车床的传动系统图：主传动系统，进给运动传动系统
- 齿轮加工方法：滚齿原理与运动分析，插齿原理与运动分析



内容回顾—定位夹紧与夹具设计

➤ 工件的定位夹紧与夹具

- 定位、夹紧、安装的概念（注意定位与夹紧的区别）
- 机床夹具的类型（按通用化程度分类）、组成与各元件作用
- 工件的六点定位原理；典型定位元件及其组合所限制的自由度情况分析
- 定位方案的分析（定位要求，有无欠定位和过定位，改进措施）：完全定位、不完全定位、过定位、欠定位的概念；辅助支承、可调支承、自位支承的区别
- 获得零件加工精度的试切法与静调整法（考试不做要求）
- 定位误差的分析计算：产生原因及组成（基准不重合误差、基准位移误差）；直接计算方法
- 确定夹紧力的大小、方向和作用点的基本原则（夹紧力大小计算不考试）

内容回顾—机械加工质量



- **机械加工质量的内涵**：加工精度（尺寸、形状、位置）+表面质量（粗糙度、表面层物理机械性能）；系统误差和随机误差
- **影响表面粗糙度的几何因素**（残留面积）**和物理因素**（积屑瘤、鳞刺、振动）
- **加工表面物理机械性能变化的特点**（表面硬化、金相组织变化、表面残余应力）
- **影响加工精度的主要因素**：重点是工艺系统受力变形、受热变形、机床误差、刀具的制造误差与磨损、安装误差等
- **工艺系统刚度和复映误差、复映误差系数的概念，复映误差产生原因以及减小措施**
- **误差敏感方向概念**
- **分析加工误差的分布曲线法及其应用，工艺能力系数的概念**



内容回顾—加工工艺规程设计

- 机械加工工艺过程的层次划分（工序、安装、工位、工步和走刀的概念，重在理解）
- 生产纲领与生产类型的概念及其对工艺规程设计的影响
- 制订机械加工工艺规程的基本步骤和内容；定位基准的概念（粗基准、精基准）和选择原则（重在理解，理解教材和课件中的实例）
- 零件结构的机械加工工艺性分析
- 加工方法的加工经济精度概念；典型表面的典型加工路线（考虑因素：表面类型，精度，粗糙度，尺寸，材料；不要求记数值）
- 工序排序的一般原则，为什么要粗精加工分开？
- 加工余量的概念及其与工序尺寸的关系
- 工艺尺寸链计算：尺寸链计算的目的和产生条件（静调整法+基准不重合）；工艺尺寸链的画法（工艺分析，定位基准，组成环，封闭环，增环，减环）；竖式法计算工艺尺寸链计算（极值法）；组成环公差调整



内容回顾—装配工艺规程设计

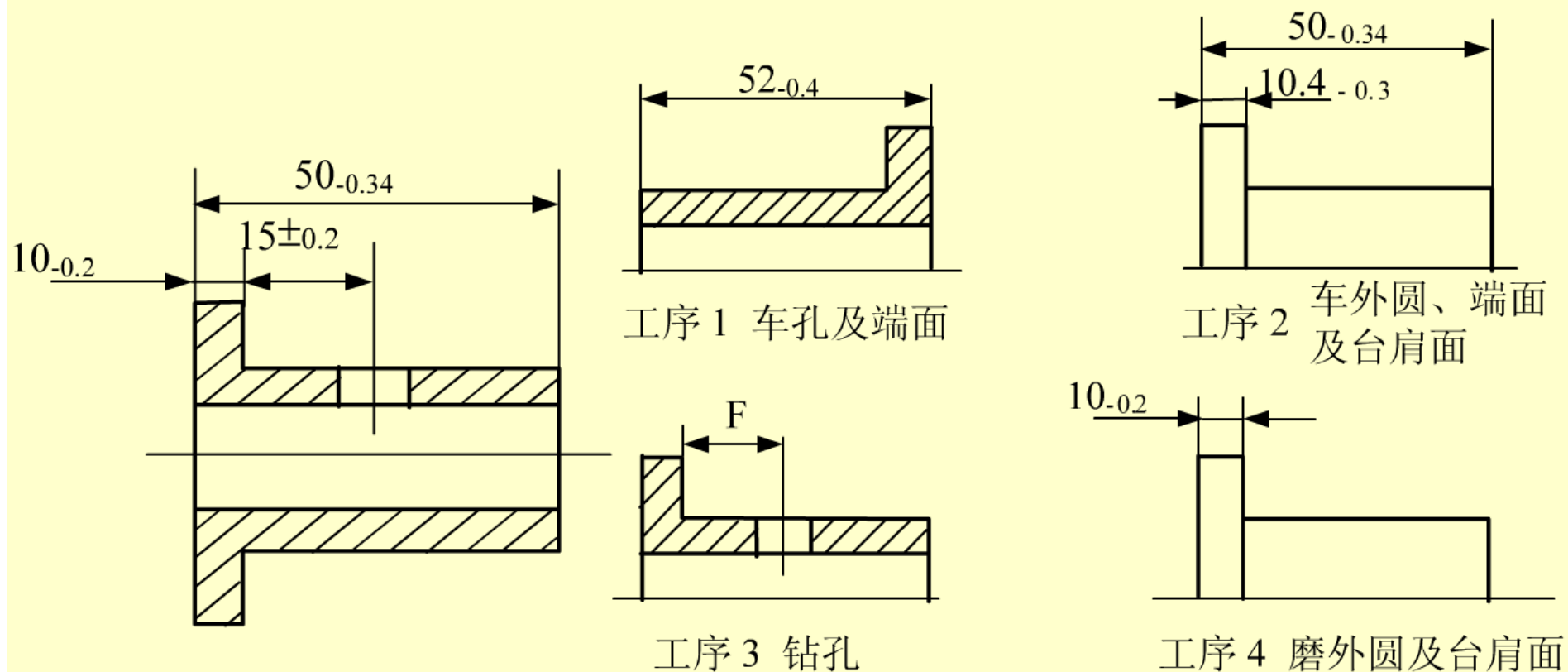
- 装配工艺过程的层次划分（套件、组件、部件、产品等装配单元的基本概念）
- 机器的装配精度与零件精度之间的关系；建立装配尺寸链的方法
- 达到装配精度的方法：互换法（完全、不完全）、分组互换法、修配法、调整法；各种装配方法的实质、特点及适用范围
- 互换法计算
- 修配法计算



习题课

工艺尺寸链习题课

1、某零件的最终尺寸要求如图 (a) 所示，加工顺序见图 (b)，求钻孔工序尺寸F。



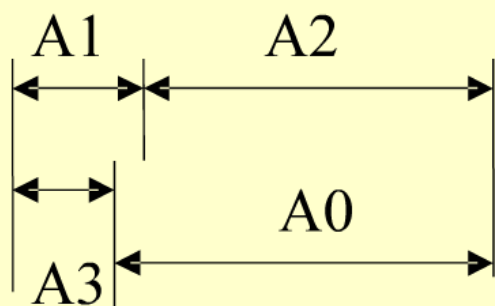


工艺尺寸链习题课

题解:

- 1) 分析工艺过程, 确定每道工序的定位基准和加工面
- 2) 按工艺过程画出尺寸链, 并确定封闭环
- 3) 封闭环公差 (0.4) 小于已知组成环公差之和 (0.5), 进行公差调整 (等公差0.133) (也可以先计算, 结果不合理时再进行公差调整)

4) 计算



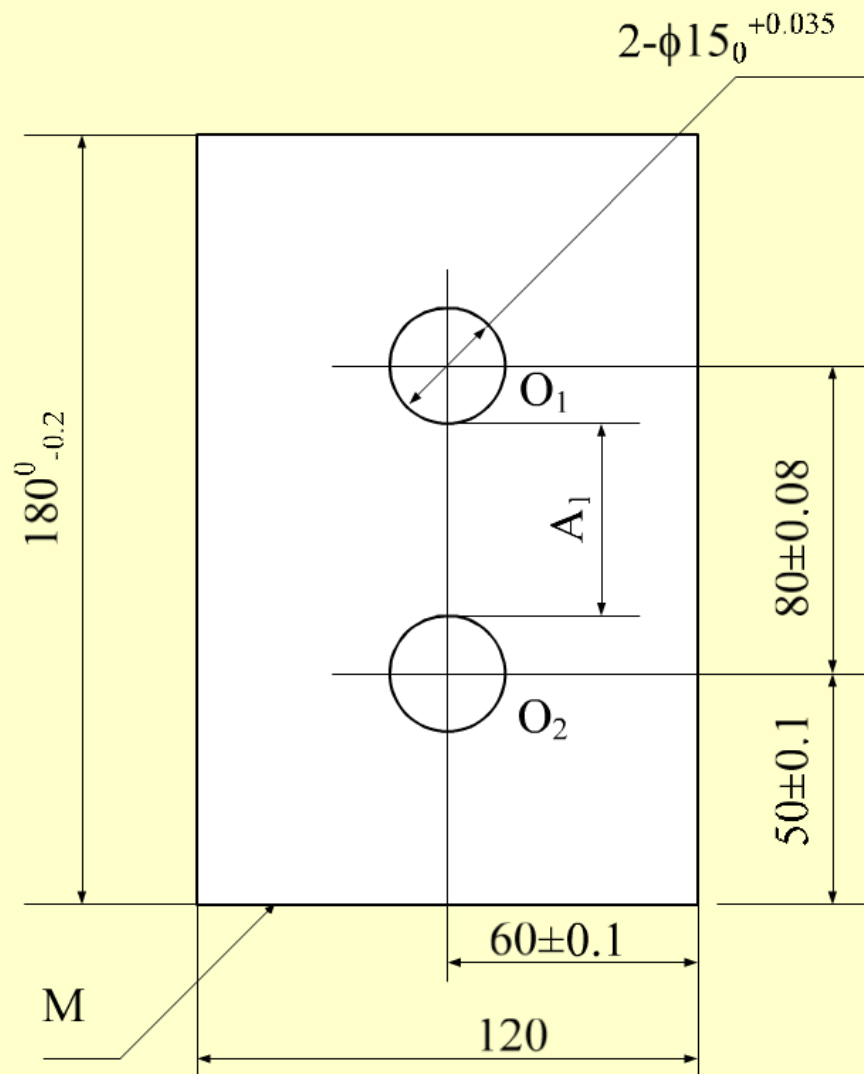
5) 结果

$$F=14.6 \pm 0.067$$

尺寸链环	A_0 算式	ES_0 算式	EI_0 算式
A1增环	10.4	0	-0.133
A2增环	14.6	0.067	-0.067
A3减环	-10	0.133	0
A0封闭环	15	0.2	-0.2

2、图1为一箱体零件（图中只标注了有关的设计尺寸），试分析：

- (1) 若两孔O1和O2分别都以M面为基准镗孔，试标注两镗孔工序的工序尺寸；
- (2) 检验孔距时，因两孔中心距 80 ± 0.08 不便于直接度量，故选取度量尺寸为A1，试标注度量的工序尺寸A1；
- (3) 若实际测量尺寸A1超差了，能否直接判断该零件为废品？试加以分析。

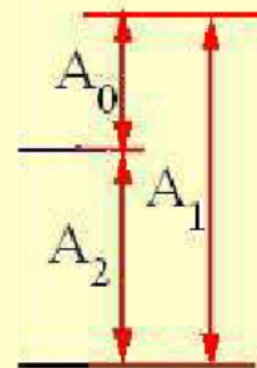
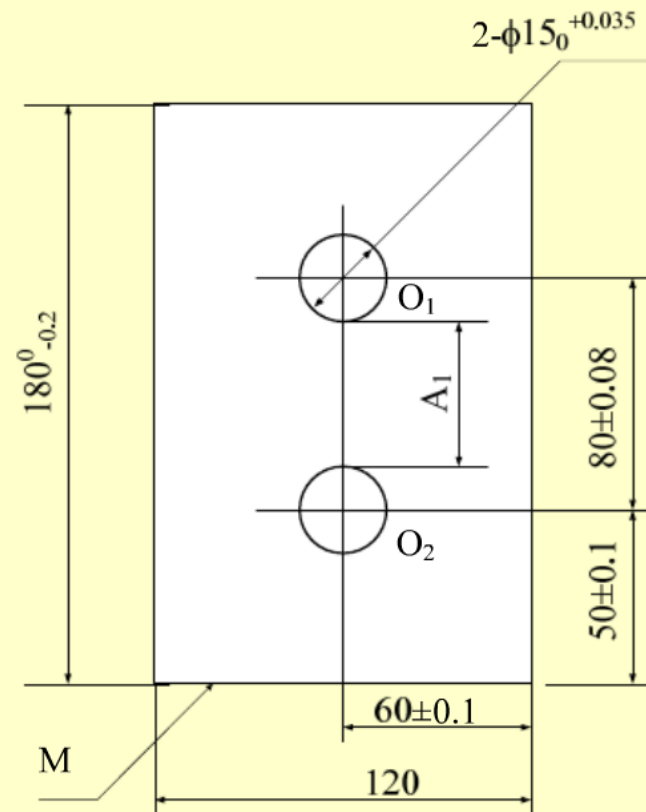


工艺尺寸链习题课

(1) 若两孔O1和O2分别都以M面为基准镗孔，试标注两镗孔工序的工序尺寸；

- **尺寸链：**A0为封闭环，要求为 80 ± 0.08
- **公差调整：**如果A2按 50 ± 0.1 给定，则组成环公差（0.16）小于已知组成环公差之和（0.2），需要进行公差调整。封闭环公差（0.16）平均分配给两个组成环，A2为 50 ± 0.04
- **竖式计算：**

A1（增环）	130	0.04	-0.04
A2（减环）	-50	0.04	-0.04
A0（封闭环）	80	0.08	-0.08



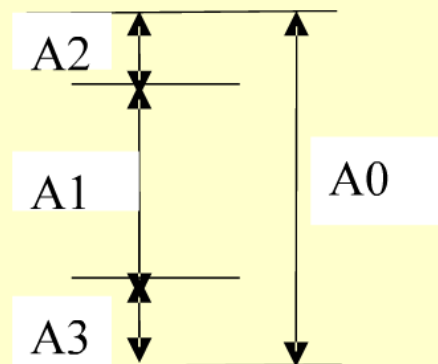
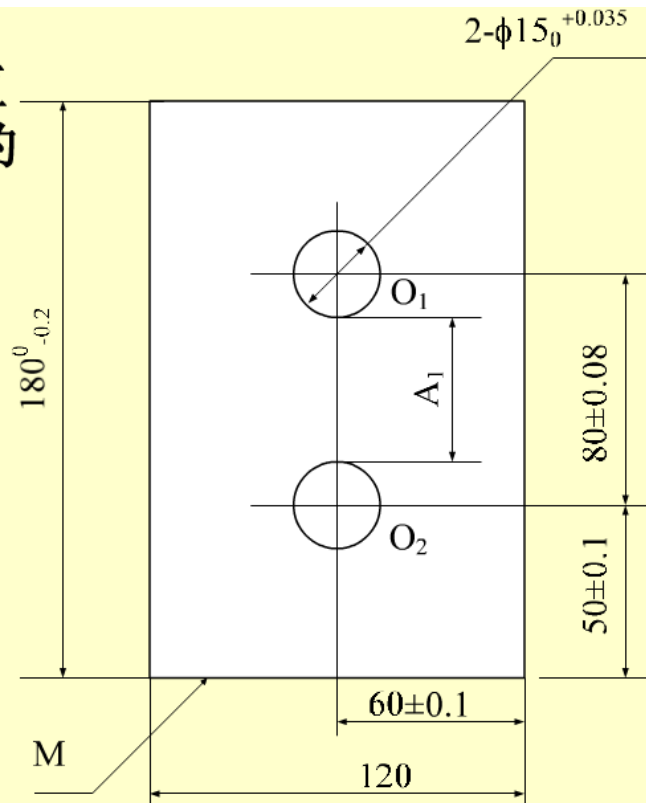
工艺尺寸链习题课

(2) 检验孔距时，因两孔中心距 80 ± 0.08 不便于直接度量，故选取度量尺寸为A1，试标注度量的工序尺寸A1；（已知两孔尺寸合格）

- **尺寸链：**A1是需要计算的尺寸（组成环，增环），A2、A3是两个孔的半径（组成环，增环）， $A2 = A3 = 7.5(+0.0175, 0)$ ，**A0为封闭环**，要求为 80 ± 0.08 。
- **无需公差调整**
- **竖式计算：**

A1（增环）	65	0.045	-0.08
A2（增环）	7.5	0.0175	0
A3（增环）	7.5	0.0175	0
A0（封闭环）	80	0.08	-0.08

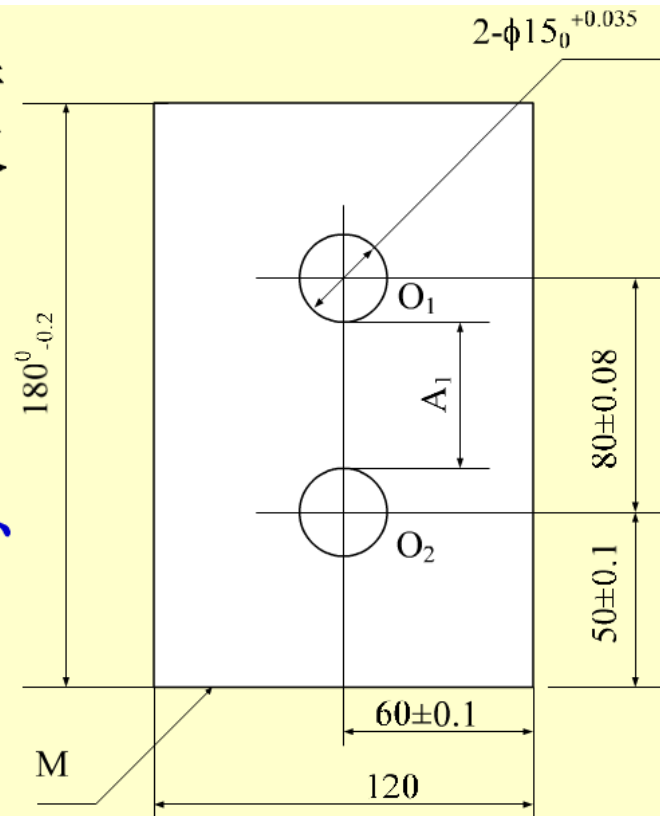
只要A1在65(0.045,-0.08)范围内，则A0必然合格



工艺尺寸链习题课

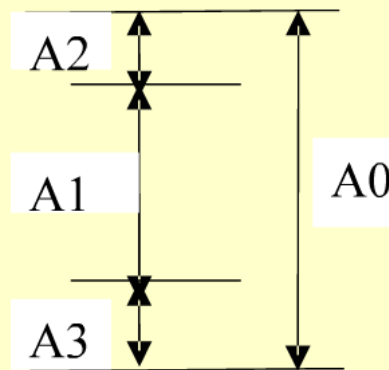
(3) 若实际测量尺寸A1超差了, 能否直接判断该零件为废品? 试加以分析。(已知两孔尺寸合格)

- 不能。因为孔尺寸可能更精密。例如两个孔径实际尺寸都为15.01, 则A1=65.07时, A0是合格的。
- 这个问题也可以这样考虑: 已知A0、A2、A3都合格(即零件为合格品), A1的可能范围是什么?
- 这时A0、A2、A3为组成环, A1为封闭环。



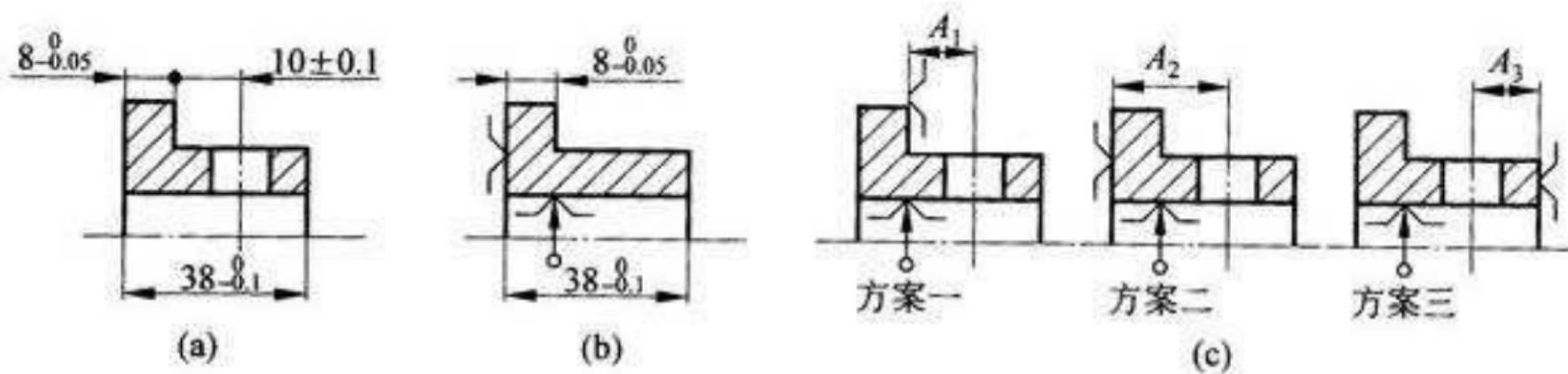
A0 (增环)	80	0.08	-0.08
A2 (减环)	-7.5	0	-0.0175
A3 (减环)	-7.5	0	-0.0175
A1 (封闭环)	65	0.08	-0.115

A1在65 (0.08, -0.115) 范围内时, A0都有可能是合格的

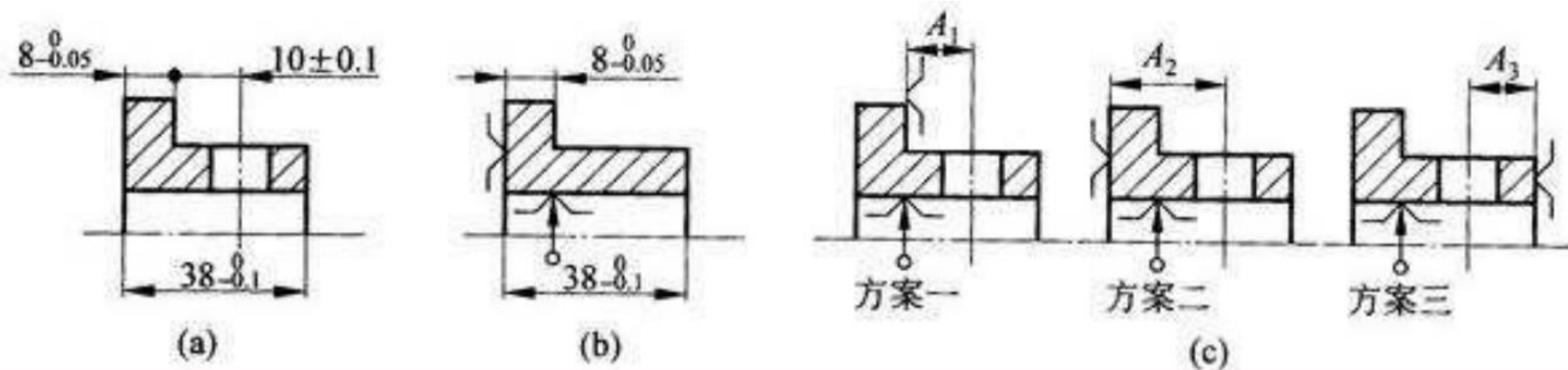


工艺尺寸链习题课

3、图2 (a) 为一轴套零件图，图2 (b) 为车削工序简图，图2 (c) 为钻孔工序3种不同定位方案的工序简图，均需保证图3 (a) 所规定的位置尺寸 (10 ± 0.1) mm 的要求，试分别计算3种方案中工序尺寸 A_1 ， A_2 与 A_3 的尺寸及公差。为表达清晰起见，图中只标出了与计算工序尺寸 A_1 ， A_2 ， A_3 有关的轴向尺寸。



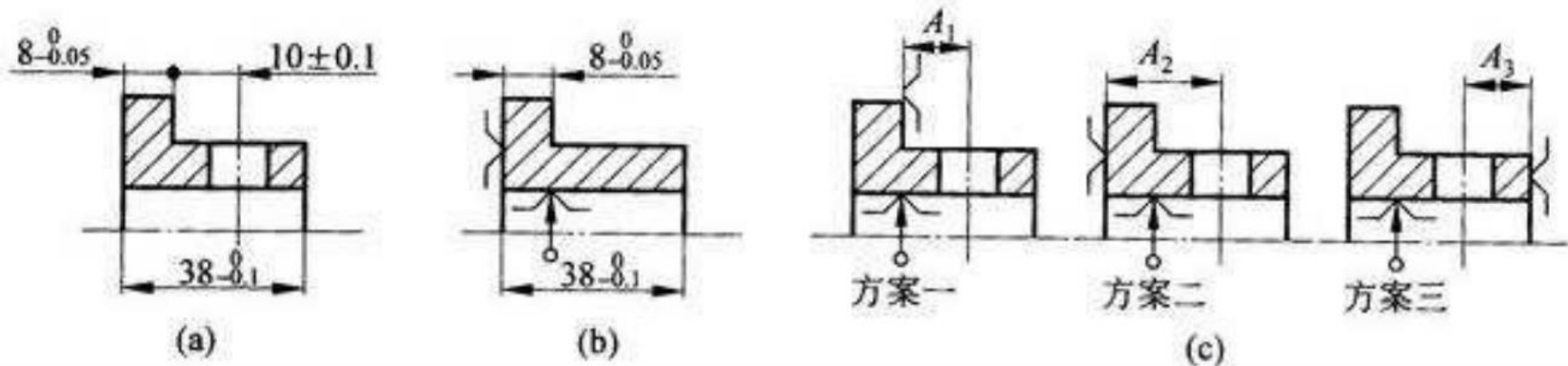
工艺尺寸链习题课



方案一：

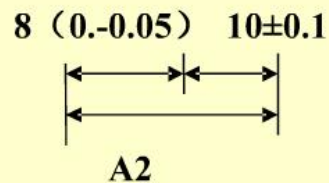
钻孔定位基准为台肩右端面，与 10 ± 0.1 设计基准重合， A_1 由工序尺寸直接保证，所以 $A_1 = 10 \pm 0.1$

工艺尺寸链习题课



方案二：

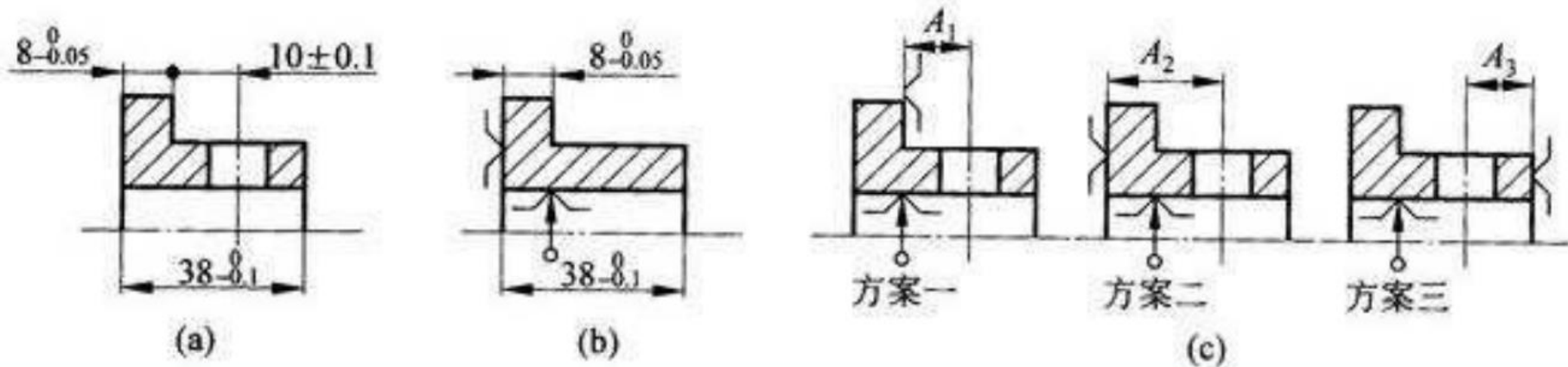
钻孔定位基准为工件左端面，工序尺寸为A2，间接保证A1



A2 (增环)	18	0.05	-0.1
8 (0.-0.05) (减环)	-8	0.05	0
10 $\pm$ 0.1 (封闭环)	10	0.1	-0.1

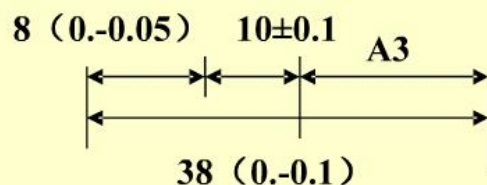
$$A2 = 18 (+0.05, -0.1)$$

工艺尺寸链习题课



方案三:

钻孔定位基准为工件右端面，工序尺寸为A3，间接保证A1



38 (0.-0.1) (增环)	38	0	-0.1
8 (0.-0.05) (减环)	-8	0.05	0
A3 (减环)	-20	0.05	0
10±0.1 (封闭环)	10	0.1	-0.1

$$A3 = 20 (0, -0.05)$$

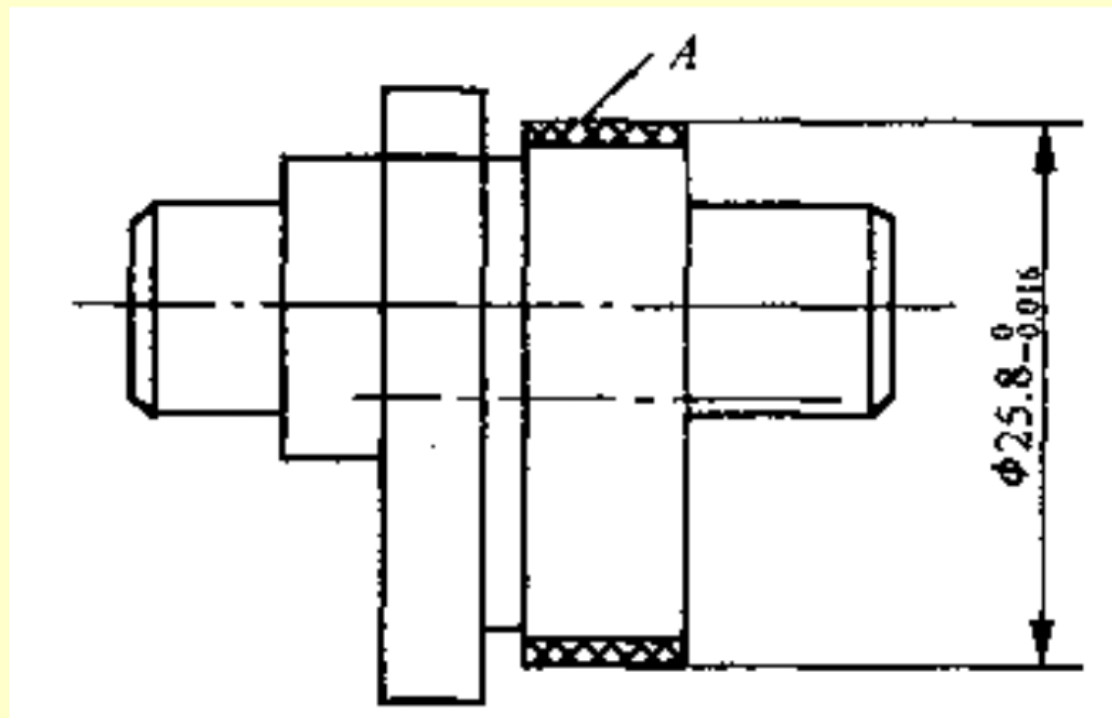
工艺尺寸链习题课

4、在图3所示的偏心零件中，表面A要求渗碳处理，渗碳层深度规定为0.5~0.8mm，零件上与此有关的加工过程如下：

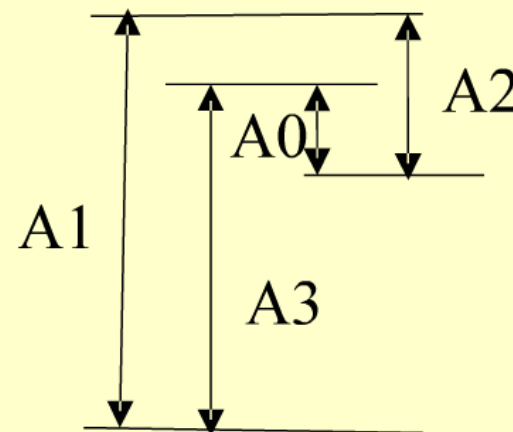
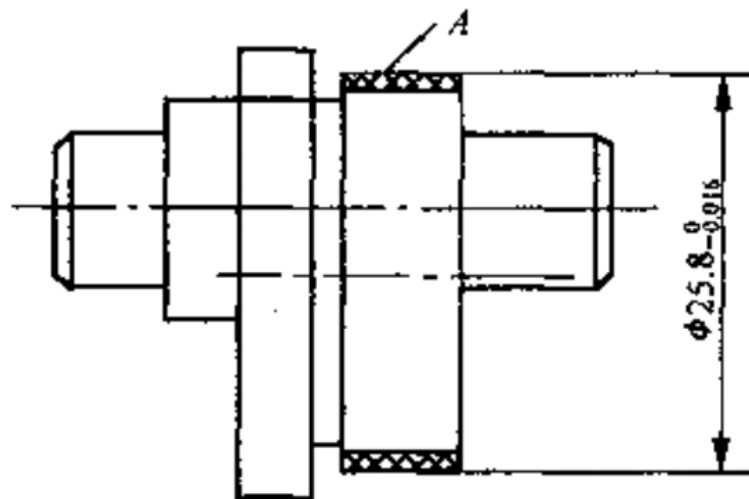
- 1) 精车A面，保证尺寸
- 2) 渗碳处理，控制渗碳层深度为 $H1$ ；
- 3) 精磨A面，保证尺寸

；
同时保证渗碳层深度
达到规定的要求。

试确定 $H1$ 的数值。



工艺尺寸链习题课



➤ 尺寸链: $A_1 = 13.1_{-0.05}^0$, $A_2 = H_1$, $A_3 = 12.9_{-0.008}^0$, $A_0 = 0.5_0^{0.3}$

A1-A3为组成环, A0为封闭环。

➤ 无需公差调整

➤ 竖式计算:

$$H1=0.708-0.95$$

尺寸链环	A_0 算式	ES_0 算式	EI_0 算式
A1减环	-13.1	0.05	0
A ₂ 增环	0.7	0.25	0.008
A ₃ 增环	12.9	0	-0.008
A ₀ 封闭环	0.5	0.3	0